

Applications du cours

EXERCICE 1. Déterminer un équivalent au point considéré des fonctions suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1) $x \mapsto \ln(1 + \sin(x^2))$ en 0 | 5) $x \mapsto \frac{\sqrt{1 - \cos(x)}}{x^2}$ en 0 |
| 2) $x \mapsto \ln(\cos(x))$ en 0 | 6) $x \mapsto \ln(1 + x) - \ln(x)$ en $+\infty$ |
| 3) $x \mapsto e^{-x} + \sin(x)$ en 0 | 7) $x \mapsto \left(\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - x + 1} \right)^x$ en $+\infty$ |
| 4) $x \mapsto \frac{\sqrt{1 + \tan^2(x)} - 1}{\tan(x)}$ en 0 | |

EXERCICE 2. Déterminer les limites éventuelles suivantes :

$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cos(e^x)}{x^2 + 1}$
$\lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 3x - 7}{\operatorname{ch}(x)}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \ln(1 + x^2)}{x \tan(x)}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{\tan(x)}$	

EXERCICE 3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T -périodique (avec $T > 0$) qui admet une limite finie en $+\infty$. Montrer que la fonction f est constante.

EXERCICE 4. On considère les fonctions $f : x \mapsto x + \sqrt{x - [x]}$ et $g : [x] \mapsto [x] + \sqrt{x - [x]}$.

- 1) Quel sont leur ensembles de définitions?
- 2) Étudier la continuité de ces fonctions sur leur ensemble de définition.

EXERCICE 5. Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^{-\frac{1}{|x|}}$. f est-elle prolongeable par continuité en 0? Même question avec $g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto e^{-\frac{1}{x}}$.

EXERCICE 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f(x))^2 = 1.$$

Démontrer que f est constante sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 7. Une équation fonctionnelle On souhaite trouver toutes les fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

On procèdera par analyse synthèse, en travaillant d'abords sur $\mathbb{Z}$, puis $\mathbb{Q}$, puis $\mathbb{R}$.

EXERCICE 8. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$. g est-elle prolongeable par continuité en $b = -1$ et en $c = 1$?

EXERCICE 9. Soit $f : x \mapsto x^5 + x + 1$. Démontrer que f s'annule en une unique fois.

EXERCICE 10. Existe-t-il une application bijective et continue de $[0, 1[$ sur $\mathbb{R}$?

EXERCICE 11. Montrer qu'une somme ou une composée de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne. Est-ce vrai pour le produit?

Exercices pour la colle**EXERCICE 12. Cours : caractérisation séquentielle de la limite**

- 1) Soit $a, \ell \in \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a .
Démontrer que si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ alors pour toute suite $(u_n)_n$ à valeurs dans I de limite a , $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.
- 2) Démontrer la réciproque.
- 3) Montrer que la fonction $x \mapsto \cos(1/x)$ n'admet pas de limite en 0.

EXERCICE 13. Trois théorèmes de point fixe

- 1) Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue sur $[a, b]$. Démontrer :

$$\exists c \in [a, b], f(c) = c.$$

- 2) Soit f , une application continue décroissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe un unique réel c tel que $f(c) = c$. Ce résultat reste-t-il vrai si f croissante?
- 3) Soit $k \in [0, 1[$ et f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui est k -lipschitzienne. Montrer qu'il existe un unique réel c tel que $f(c) = c$.

EXERCICE 14. CCPINP 43 Soit $x_0 \in \mathbb{R}$.

On définit la suite (u_n) par $u_0 = x_0$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \text{Arctan}(u_n)$.

- 1)
 - a) Démontrer que la suite (u_n) est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de x_0 , le sens de variation de (u_n) .
 - b) Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
- 2) Déterminer l'ensemble des fonctions h , continues sur $\mathbb{R}$, telles que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = h(\text{Arctan } x)$.

EXERCICE 15.

- 1) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que f est bornée sur $[a, b]$.
- 2) Montrer également dans ce cas que f atteint ses bornes.
- 3) Soit $f : [0, +\infty[$ continue admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée sur $[0, +\infty[$.
- 4) Dans ce cas f atteint-elle toujours ses bornes?

Moins direct

EXERCICE 16. Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et $\alpha > 0$. On considère une fonction f définie sur $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

- 1) Montrer que si la fonction $h \mapsto f(x_0 + h)$ admet une limite finie $l \in \mathbb{R}$ lorsque h tend vers 0 alors $\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) = 0$.
- 2) Etudier la réciproque en considérant la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$.

EXERCICE 17. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Démontrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq f(x_0)$.

EXERCICE 18. Une équation fonctionnelle 2 Déterminer toutes les fonctions $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continues en 1 telles que pour tout $x > 0$, $f(x^2) = f(x)$.

Indication : utiliser la suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = f(x^{\frac{1}{2^n}})$

EXERCICE 19. Une équation fonctionnelle 3 Déterminer toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$, continues en 0 et telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$.

EXERCICE 20 ☆ .

Soient $f, g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$M(x) := \sup_{t \in [-1, 1]} (f(t) + xg(t))$$

- 1) Montrer que la fonction $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie.
- 2) Justifier l'existence de $a := \inf_{[-1, 1]} g$ et $b := \sup_{[-1, 1]} g$.
- 3) Montrer que

$$\forall h \in \mathbb{R}_+, \forall x \in \mathbb{R}, M(x) + ah \leq M(x+h) \leq M(x) + bh$$

- 4) Montrer que M est continue.
-

EXERCICE 21 ☆ . Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| \geq |y - x|$$

- 1) Montrer que f est strictement monotone.
 - 2) Montrer que f est bijective.
 - 3) On pose $\text{Fix}(f) := \{x \in \mathbb{R}, f(x) = x\}$ (ensemble des points fixes de f). Montrer que $\text{Fix}(f)$ est un intervalle.
 - 4) On suppose que f est croissante et qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$ tel que $f([a, b]) \subset [a, b]$. Montrer que $[a, b] \subset \text{Fix}(f)$.
 - 5) On suppose que f est décroissante. Montrer que $\text{Fix}(f)$ est un singleton.
-

Correction

EXERCICE 1 : SOLUTION.

1) $\ln(1 + \sin(x^2)) \sim_0 x^2$ 2) $\ln(\cos(x)) \sim_0 -\frac{x^2}{2}$ 3) $e^{-x} + \sin(x) \sim_0 1$ 4) $\frac{\sqrt{1 + \tan^2(x)} - 1}{\tan(x)} \sim_0 \frac{1}{2}x$	5) $\frac{\sqrt{1 - \cos(x)}}{x^2} \sim_0 \frac{1}{4}$ 6) $\ln(1+x) - \ln(x) \sim_{+\infty} \frac{1}{x}$ 7) $\left(\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - x + 1}\right)^x \sim_{+\infty} e^{-3}$
--	---

EXERCICE 2 : SOLUTION.

On a $|x \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x|$ donc $x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

A finir

Pour l'avant par simples équivalences on trouve $\sim_0 x \rightarrow 0$. Pour le dernier on trouve $\sim_0 1$.

EXERCICE 3 : SOLUTION. On note l la limite en $+\infty$ Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $f(x) = f(x + nT)$ par périodicité, la suite $(f(x + nT))$ est donc constante, mais $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + nT) = l$ par composition, donc $f(x) = l$

EXERCICE 4 : SOLUTION.

1) Comme pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x \geq \lfloor x \rfloor$ donc f et g sont définies sur $\mathbb{R}$.

2) Par compositions, f et g sont continues en tout $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

Considérons maintenant $k \in \mathbb{Z}$ et étudions la continuité en k .

Soit $x \in \mathbb{R}$.

Si $k \leq x < k+1$, on a $\lfloor x \rfloor = k$, et

$$f(x) = x + \sqrt{x - k} \xrightarrow{x \rightarrow k} k + \sqrt{k - k} = k = f(k)$$

$$\text{et } g(x) = k + \sqrt{x - k} \xrightarrow{x \rightarrow k} k + \sqrt{k - k} = k = g(k)$$

donc f et g sont continues à droite en k .

Si $k-1 \leq x < k$, on a $\lfloor x \rfloor = k-1$, et

$$f(x) = x + \sqrt{x - k + 1} \xrightarrow{x \rightarrow k} k + 1 \neq f(k)$$

$$\text{et } g(x) = k - 1 + \sqrt{x - k + 1} \xrightarrow{x \rightarrow k} k - 1 + 1 = k = g(k)$$

donc g est continue à gauche en k (mais pas f). Donc g est continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 5 : SOLUTION. On a $|x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0^+$ donc $-\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ d'où $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ donc f est prolongeable en 0 en posant $f(0) = 1$.

Mais pour $g : g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} +\infty$ donc non.

EXERCICE 6 : SOLUTION. L'ordre des quantificateurs est très importante

On a donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1$ ou $f(x) = -1$.

On veut montrer $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1$ ou $\forall x \in \mathbb{R} f(x) = -1$.

Par l'absurde, si il existe $a \neq b$ tels que $f(a) = 1$ et $f(b) = -1$ alors comme f est continue, d'après le TVI f prend toutes les valeurs de $[-1, 1]$ ce qui est absurde.

EXERCICE 7 : SOLUTION. Analyse : soit f une solution du problème.

On a $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$ donc $f(0) = 0$.

On a $f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 2f(1)$, et si $n \in \mathbb{N}$ de même $f(n) = nf(1)$.

On a également $0 = f(0) = f(n-n) = f(n) + f(-n)$ donc $f(-n) = -f(n)$.

On a donc pour $n \in \mathbb{Z}, f(n) = nf(1)$.

Soit $r \in \mathbb{Q}$. Il existe $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $r = \frac{p}{q}$. On a $f(qr) = f(p) = pf(1)$ d'une part, mais aussi

$$f(qr) = f(r + \dots + r) = qf(r), \text{ donc } f(r) = \frac{p}{q}f(1) \text{ donc pour tout } r \in \mathbb{Q} \text{ on a } f(r) = rf(1).$$

Notez qu'on n'a pas encore utilisé la continuité

Soit $x \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ il existe une suite (r_n) de rationnels tels que $r_n \rightarrow x$.

On a $f(r_n) \rightarrow f(x)$ car f est continue, mais aussi $f(r_n) = r_nf(1) \rightarrow xf(1)$.

On a donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = xf(1)$. En posant $a = f(1)$ on a donc $f : x \mapsto ax$.

Synthèse : les fonctions de la forme $f : x \mapsto ax$ avec $a \in \mathbb{R}$ sont bien solutions du problème, ce sont donc les seules.

EXERCICE 8 : SOLUTION. On a $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1, -1\}$. On a $g(x) = -\frac{1}{1+x}$ donc prolongeable en 1 en posant $g(1) = -\frac{1}{2}$ mais pas en -1 .

EXERCICE 9 : SOLUTION. f est dérivable et $f'(x) = x^4 + 1 > 0$ donc f est strictement croissante, et continue, donc réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ (avec les limites faciles), donc $f(x) = 0$ admet une unique solution!

EXERCICE 10 : SOLUTION.

Une telle fonction est donc continue et bijective, donc injective et continue, et donc strictement monotone. D'après le th de la limite monotone f admet donc une limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ en 1, et $f([0, 1]) = [f(0), l]$ ou $f([0, 1]) =]l, f(0)]$ selon la croissance, mais dans les deux cas ça ne sera pas $\mathbb{R}$.

EXERCICE 11 : SOLUTION. On considère f et g lipschitziennes de rapport respectifs k, k' .

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On a $|f(x) + g(x) - f(y) - g(y)| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| \leq (k + k')|x - y|$, donc $f + g$ est lipschitzienne.

Et (on suppose que tout se passe bien pour les composées) $|g(f(x)) - g(f(y))| \leq k'|f(x) - f(y)| \leq k'k|x - y|$.

Et c'est faux pour un produit, $f, g : x \mapsto x$ sont lipschitziennes mais pas leur produit $fg : x \mapsto x^2$.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. On exploite la limite de la fonction. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|x - a| \leq \delta$ entraîne $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$. Exploitions maintenant la limite de la suite : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$ on a $|u_n - a| \leq \delta$.

Pour $n \geq N$ on a donc $|f(u_n) - \ell| \leq \varepsilon$ ce qui donne bien $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$

- 2) Raisonnons par contraposée. Supposons que f ne tende pas vers ℓ en a . Montrons qu'il existe une suite (u_n) à valeurs dans I qui converge vers a mais que $f(u_n)$ ne tende pas vers ℓ .

Écrivons la négation de $f(x)$ tend vers ℓ en a :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0 \exists x \in I, |x - a| \leq \delta \text{ et } |f(x) - \ell| > \varepsilon$$

Fixons ce ε . Pour $n \in \mathbb{N}$ en posant $\delta = \frac{1}{n}$ il existe $u_n \in I$ tel que $|u_n - a| \leq \frac{1}{n}$ et $|f(u_n) - \ell| > \varepsilon$. On définit ainsi une suite (u_n) telle que $u_n \rightarrow a$ et $f(u_n)$ ne converge pas vers ℓ .

- 3) Posons $x_n = \frac{1}{2\pi n}$ et $y_n = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$, de sorte que $(x_n), (y_n)$ tendent vers 0. On a $f(x_n) = \cos(2\pi n) = 1$ et $f(y_n) = \cos(2\pi n + \frac{\pi}{2}) = 0$ donc $(f(x_n))$ et $(f(y_n))$ ne convergent pas vers la même limite, la contraposée du 1 permet de conclure que $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.

EXERCICE 13 : SOLUTION.

- 1) Bien lire l'énoncé, f prend ses valeurs dans $[a, b]$. Posons : $g : t \mapsto f(t) - t$. g est continue car f l'est, et $g(a) = f(a) - a \geq 0$ et $g(b) = f(b) - b \leq 0$. Le TVI affirme qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $g(c) = 0$ et donc $f(c) = c$.
- 2) Reposons $g : t \mapsto f(t) - t$. f est décroissante, donc le th de la limite monotone affirme que f admet une limite en $+\infty$ (finie ou $-\infty$) et en $-\infty$ (réelle ou $+\infty$). Dans tous les cas on a $g(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$ et $g(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} -\infty$, et comme g est continue, le TVI généralisé affirme qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $g(c) = 0$ et donc $f(c) = c$.

Si f est croissante le résultat est faux, par exemple $f : x \mapsto x + 1$ n'a pas de point fixe.

- 3) On pose toujours $g(x) = f(x) - x$. On a pour $x \in \mathbb{R}$, $|f(x) - f(0)| \leq |x|$.
Pour $x > 0$ cela donne $-kx \leq f(x) - f(0) \leq kx$, donc $f(x) - x \leq f(0) + (k - 1)x$ et comme $k - 1 < 0$,
 $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$

De même pour $x < 0$ on a $kx \leq f(x) - f(0) \leq -kx$, donc $f(x) \geq f(0) + (k - 1)x$ et donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$

On conclut encore une fois avec le TVI généralisé, il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $g(c) = 0$ donc $f(c) = c$.

Unicité : supposons qu'il existe $c, c' \in \mathbb{R}$ tels que $f(c) = c$ et $f(c') = c'$.

On a alors $|c - c'| = |f(c) - f(c')| \leq k|c - c'|$, avec toujours $k \in]0, 1[$, cela entraîne $c = c'$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. On pose $f(x) = \text{Arctan } x$. Toute récurrence doit pouvoir être détaillée

1) a) **Premier cas :** Si $u_1 < u_0$

Puisque la fonction $f : x \mapsto \text{Arctan } x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors $\text{Arctan}(u_1) < \text{Arctan}(u_0)$ c'est-à-dire $u_2 < u_1$.

Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$. Donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Deuxième cas : Si $u_1 > u_0$

Par un raisonnement similaire, on prouve que la suite (u_n) est strictement croissante.

Troisième cas : Si $u_1 = u_0$

La suite (u_n) est constante.

Pour connaître les variations de la suite (u_n) , il faut donc déterminer le signe de $u_1 - u_0$, c'est-à-dire le signe de $\text{Arctan}(u_0) - u_0$.

On pose alors $g(x) = \text{Arctan } x - x$ et on étudie le signe de la fonction g .

On a $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \frac{-x^2}{1+x^2}$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) < 0$.

Donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et comme $g(0) = 0$ alors :

$\forall x \in]0, +\infty[, g(x) < 0$ et $\forall x \in]-\infty, 0[, g(x) > 0$.

On a donc trois cas suivant le signe de x_0 :

- Si $x_0 > 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.

- Si $x_0 = 0$, la suite (u_n) est constante.

- Si $x_0 < 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

b) La fonction g étant strictement décroissante et continue sur $\mathbb{R}$, elle induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

0 admet donc un unique antécédent par g et, comme $g(0) = 0$, alors 0 est le seul point fixe de f .

Donc si la suite (u_n) converge, elle converge vers 0, le seul point fixe de f .

Premier cas : Si $u_0 > 0$

L'intervalle $]0, +\infty[$ étant stable par f , on a par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$. Donc la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge et ce vers 0, unique point fixe de f .

Deuxième cas : Si $u_0 < 0$

Par un raisonnement similaire, on prouve que (u_n) est croissante et majorée par 0, donc elle converge vers 0.

Troisième cas : Si $u_0 = 0$

La suite (u_n) est constante.

Conclusion : $\forall u_0 \in \mathbb{R}, (u_n)$ converge vers 0.

2) Soit h une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que, $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = h(\text{Arctan } x)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

Considérons la suite (u_n) définie par $u_0 = x$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \text{Arctan}(u_n)$.

On a alors $h(x) = h(u_0) = h(\text{Arctan}(u_0)) = h(u_1) = h(\text{Arctan}(u_1)) = h(u_2) = \dots$

Par récurrence, on prouve que, $\forall n \in \mathbb{N}, h(x) = h(u_n)$.

De plus $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(u_n) = h(0)$ par convergence de la suite (u_n) vers 0 et par continuité de h .

On obtient ainsi : $h(x) = h(0)$ et donc h est une fonction constante.

Réciproquement, toutes les fonctions constantes conviennent.

Conclusion : Seules les fonctions constantes répondent au problème.

EXERCICE 15 : SOLUTION.

1) Supposons f non majorée. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $x_n \in [a, b]$ tel que $f(x_n) \geq n$.

La suite (x_n) est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass donne qu'il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ de (x_n) qui converge vers $c \in [a, b]$.

Comme f est continue, on a également $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(c)$, mais $f(x_{\varphi(n)}) \geq \varphi(n) \geq n$ par construction, donc $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow +\infty$, absurde.

Conclusion : f est majorée. Pour f minorée, on peut procéder en montrant que $-f$ est majorée avec ce qu'on vient de faire.

- 2) Montrons alors f admet un maximum et un minimum sur $[a, b]$. Enfin un maximum avec la ligne d'avant.

Posons $M = \sup(\{f(x), x \in [a, b]\})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $M - \frac{1}{n}$ n'est pas un majorant de f donc il existe

$x_n \in [a, b]$ tel que $M - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq M$. On construit ainsi une suite (u_n) bornée. le théorème de Bolzano-Weierstrass donne qu'il existe une suite extraite $(x_{\varphi(n)})$ de (x_n) qui converge vers un certain $c \in [a, b]$. Par continuité $f((x_{\varphi(n)})) \rightarrow f(c)$

On a également $M - \frac{1}{\varphi(n)} \leq f(x_{\varphi(n)}) \leq M$ donc $f((x_{\varphi(n)})) \rightarrow M$ et donc $f(c) = M$ par unicité de la limite.

- 3) Notons l la limite de f en $+\infty$. Appliquons la définition avec $\varepsilon = 1$, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \geq A$, $|f(x) - l| \leq 1$, et donc pour $x \geq A$, $l - 1 \leq f(x) \leq l + 1$, f est donc bornée sur $[A, +\infty[$.

Et comme f est continue sur le segment $[0, A]$ elle est bornée, et donc f est bornée sur $[0, +\infty[$.

- 4) Non! Par exemple $f : x \mapsto 2 - e^{-x}$ a pour limite 2 en $+\infty$, est continue, majorée, mais n'atteint pas sa bornée supérieure.

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Si $f(x_0 + h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} l$ par composition $f(x_0 - h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} l$ et donc $f(x_0 + h) - f(x_0 - h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$
- 2) On a $f(h) - f(-h) = 0$ mais $f(h) \rightarrow +\infty$.

EXERCICE 17 : SOLUTION. Le résultat qui va nous fournir l'existence du minimum est le fait que toute fonction continue sur un segment y admet un minimum. C'est le fait que f admet des limites en $\pm\infty$ valant $+\infty$ qui va nous permettre de nous ramener à un segment. Pour cela, on commence par traduire avec des quantificateurs les propriétés $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = +\infty$:

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists M_1 > 0, \forall x \geq M_1, f(x) \geq A.$$

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists M_2 < 0, \forall x \leq M_2, f(x) \geq A.$$

On espère alors appliquer le théorème précédent dans l'intervalle $[M_2, M_1]$. Il y a encore deux problèmes à régler, qui ne sont pas indépendants. Il reste alors à donner une valeur à A qui assure que le minimum de f est bien atteint dans $[M_2, M_1]$. Choisissons par exemple $A = f(0)$. Pour cette valeur de A , la définition de la limite donne des réels M_1 et M_2 . La fonction f est continue sur $[M_2, M_1]$. Il existe donc $x_0 \in [M_2, M_1]$ tel que, pour tout $x \in [M_2, M_1]$, on a $f(x) \geq f(x_0)$. En particulier, $0 \in [M_2, M_1]$ et donc $f(0) \geq f(x_0)$. D'autre part, si $x > M_1$ ou si $x < M_2$, on a $f(x) \geq A = f(0) \geq f(x_0)$. Ainsi, f atteint bien son minimum sur $\mathbb{R}$ en x_0 .

EXERCICE 18 : SOLUTION. Soit f une telle fonction. Soit $x > 0$. On pose $u_n = f(x^{\frac{1}{2^n}})$, la suite (u_n) est constante d'après les propriétés de f . On a que $x^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow f(1)$ donc comme f est continue en 1, $u_n \rightarrow f(1)$, et donc u_n est constante en $f(1)$, et donc $f(x) = u_0 = f(1)$ f est donc constante. Réciproquement les fonctions constantes sont solutions.

EXERCICE 19 : SOLUTION. C'est la même chose.

EXERCICE 20 : SOLUTION.

- 1) A x fixé, $t \mapsto f(t) + xg(t)$ est continue sur $[-1, 1]$ donc bornée, donc M est bien définie.
- 2) g est continue sur $[-1, 1]$ et continue, donc bornée.
- 3) Soit $h \in \mathbb{R}$. On a $f(t) + xg(t) + hg(t) \leq f(t) + (x+h)g(t) \leq f(t) + xg(t) + hg(t)$ donc $M(x) + ah \leq f(t) + (x+h)g(t) \leq M(x) + bh$, et donc par passage au sup pour $t \in [-1, 1]$ on a $M(x) + ah \leq M(x+h) \leq M(x) + bh$.
- 4) L'inégalité précédente donne bien $M(x+h) \rightarrow M(x)$ quand $h \rightarrow 0$.

EXERCICE 21 : SOLUTION.

- 1) Soit x, y tels que $f(x) = f(y)$. On alors $0 = |f(x) - f(y)| \geq |x - y|$ donc $x = y$. f est donc injective, et continue, donc strictement monotone.
- 2) Cas f strictement croissante. Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(x) - f(0)| \geq |x - 0|$.
Pour $x \geq 0$ on a donc $f(x) \geq x + f(0)$. On a donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.
Pour $x \leq 0$ on a $f(x) \geq x + f(0)$ donc $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$.
 f étant continue, elle prend ses valeurs sur tout $\mathbb{R}$, donc surjective, et elle est injective d'après 1 donc bijective. (On peut aussi utiliser le th de la bijection).
Le cas décroissant se traite de la même manière.

- 3) Soit $x, y \in \text{Fix}(f)$ avec $x \leq y$ et $c \in [x, y]$.

Supposons f , strictement croissante. On a $x \leq c \leq y$ donc $f(x) \leq f(c) \leq f(y)$ ce qui donne $x \leq f(c) \leq y$.

On a $|f(c) - f(x)| \leq |c - x|$ qui donne $f(c) \geq c$ et $|f(y) - f(c)| \geq |y - c|$ qui donne $f(c) \leq c$, ce qui donne $f(c) = c$.

Donc $c \in \text{Fix}(f)$ et donc $\text{Fix}(f)$ est un intervalle. Le cas décroissant se traite de la même manière.

- 4) Soit $x \in [a, b]$, on $a \leq x \leq b$ donc $a \leq f(a) \leq f(x) \leq f(b) \leq b$.

On a aussi $|f(b) - f(x)| \geq |b - x|$ qui donne au final $f(x) \leq x$.

Et $|f(x) - f(a)| \geq |x - a|$ qui donne $f(x) \geq x$ et donc $f(x) = x$, on a bien $x \in \text{Fix}(f)$, et donc $[a, b] \in \text{Fix}(f)$.

- 5) Si f est strictement décroissante, $g : t \mapsto f(t) - t$ est strictement décroissante également, donc s'annule une unique fois.